

Dashboard Interactivo de Monitoreo de Cianobacterias

IMPORTANTE !!!

Es necesario que si se usa **Google Colab** se copien las carpetas NCDI_AMATITLAN y NCDI_ATITLAN con los datos, y sus nombres correspondientes. Además de colocarlos en la raíz de Colab, junto al Jupyter Notebook. Adicionalmente se adjunto un código en la parte final del notebook que solo es necesario correr **Si desea matar todos los procesos relacionados a ngrok**, esto detiene la ejecución de ngrok y por tanto la visualización de streamlit, así que solo usarlo cuando se finalice la revisión.

Selección de Herramienta

Streamlit fue seleccionado por su facilidad de implementación en Google Colab (según el propio streamlit podemos hacer uso de unos comandos para que sea sencillo de ver: Ver documentacion de Streamlit), integración nativa con librerías de visualización como Plotly, y capacidad de crear dashboards interactivos con bastante facilidad.

Paleta de Colores

Paleta principal:

Azul Oscuro: RGB(46, 80, 144) - Color primario para elementos estructurales y lago Amatitlán Azul Medio: RGB(74, 123, 183) - Color secundario para lago Atitlán y elementos complementarios Naranja: RGB(255, 140, 66) - Color de énfasis para datos importantes y alertas medias Rojo: RGB(214, 69, 69) - Color para alertas de alto riesgo

Justificación:

Similar a como lo usamos en el lab pasado, pero definimos colores con su respectivo RGB. La paleta mantiene los colores azul y naranja del laboratorio anterior por consistencia visual. El azul representa el agua y transmite confianza. Mientras que el naranja provee contraste para destacar información crítica. Además, agregamos el rojo porque facilita la identificación rápida de niveles de riesgo.

Planificación de Tareas

- Javier Chen Diseño de wireframes y arquitectura del dashboard Implementación de carga y procesamiento de datos Desarrollo de 4 visualizaciones base Configuración de filtros interactivos
- Gustavo Cruz Implementación de 4 visualizaciones restantes Desarrollo e integración de 3 modelos predictivos Implementación de enlace entre visualizaciones Refinamiento de UX y testing Documentación y preparación de entrega

Bosquejo

Se tiene en mente poner un filtro de lagos actualiza todas las visualizaciones, selección en scatter plot filtra datos en serie temporal, selección de modelos actualiza tabla comparativa y matrices de confusión

Las 4 visualizaciones

Nuestra implementación usa ngrok y requiere un token, es gratis de sacar pero toma unos minutos, por lo que inicialmente así se ven las 4 visualizaciones:

Imágenes del diseño final

El diseño final es el siguiente, como constancia de la página web. Subimos imágenes por si hay problemas al tratar de levantar el túnel con ngrok.



Figure 1: Bosquejo de la aplicación

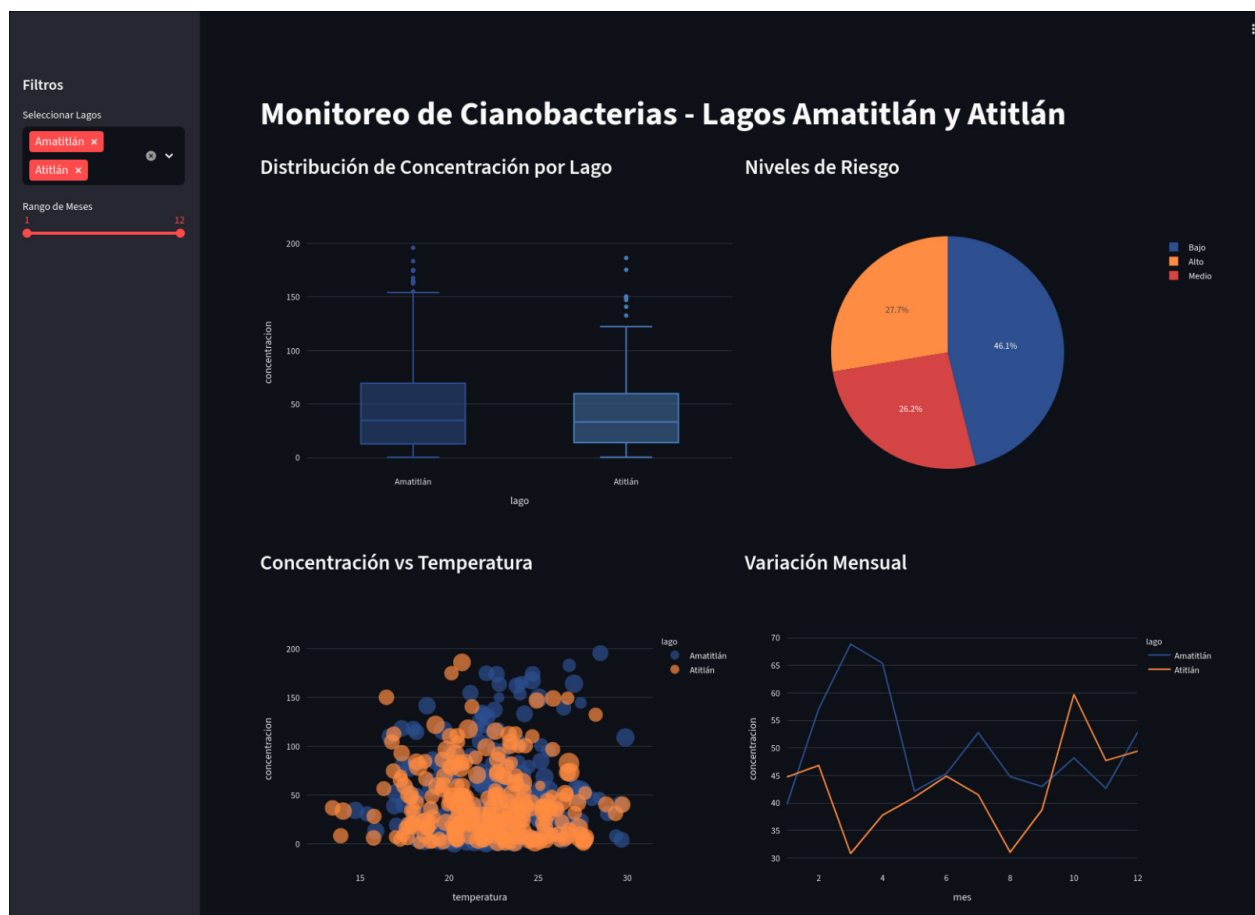


Figure 2: 4 Visualizaciones

Transformación / Inspección de TIFFs

Transformación a aplicar antes de estadísticos

Percentile stretch

Percentil bajo (%)
1.00

Percentil alto (%)
99.50

Gain multiplicativo
1.00

☒ Usar media normalizada (0-1) en gráficas

Definir nivel de riesgo

Método para definir niveles de riesgo

☒ Umbrales fijos

☐ Por cuantiles

☐ Personalizado

Ajusta umbrales (valores en la escala de 'mean')

Límite Bajo→Medio
0.18

Límite Medio→Alto
0.26

Distribución resultante por nivel de riesgo

nivel_riesgo	count
Bajo	7
Alto	4
Medio	3

Filtros

Seleccionar Lagos

Amatitlán x

Monitoreo de Cianobacterias — Lagos Amatitlán y Atitlán

Descripción: Este dashboard carga GeoTIFFs por fecha desde las carpetas `NCDI_AMATITLAN` y `NCDI_ATITLAN`, calcula estadísticos por raster (media, mediana, std, min, max) y permite explorar patrones, definir niveles de riesgo y entrenar modelos básicos.

Flujo recomendado: 1) Selecciona transformación (percentile stretch / log / gain).
2) Define nivel de riesgo.
3) Usa filtros en la barra lateral para enlazar las visualizaciones.

Resumen de datos cargados

Archivos Amatitlán: 7, Archivos Atitlán: 7, Registros con fecha válida: 14

Nota: `valid_pct` muestra porcentaje de píxeles válidos por raster. Si es bajo, la imagen puede no contener señal útil.

Inspección rápida de TIFFs

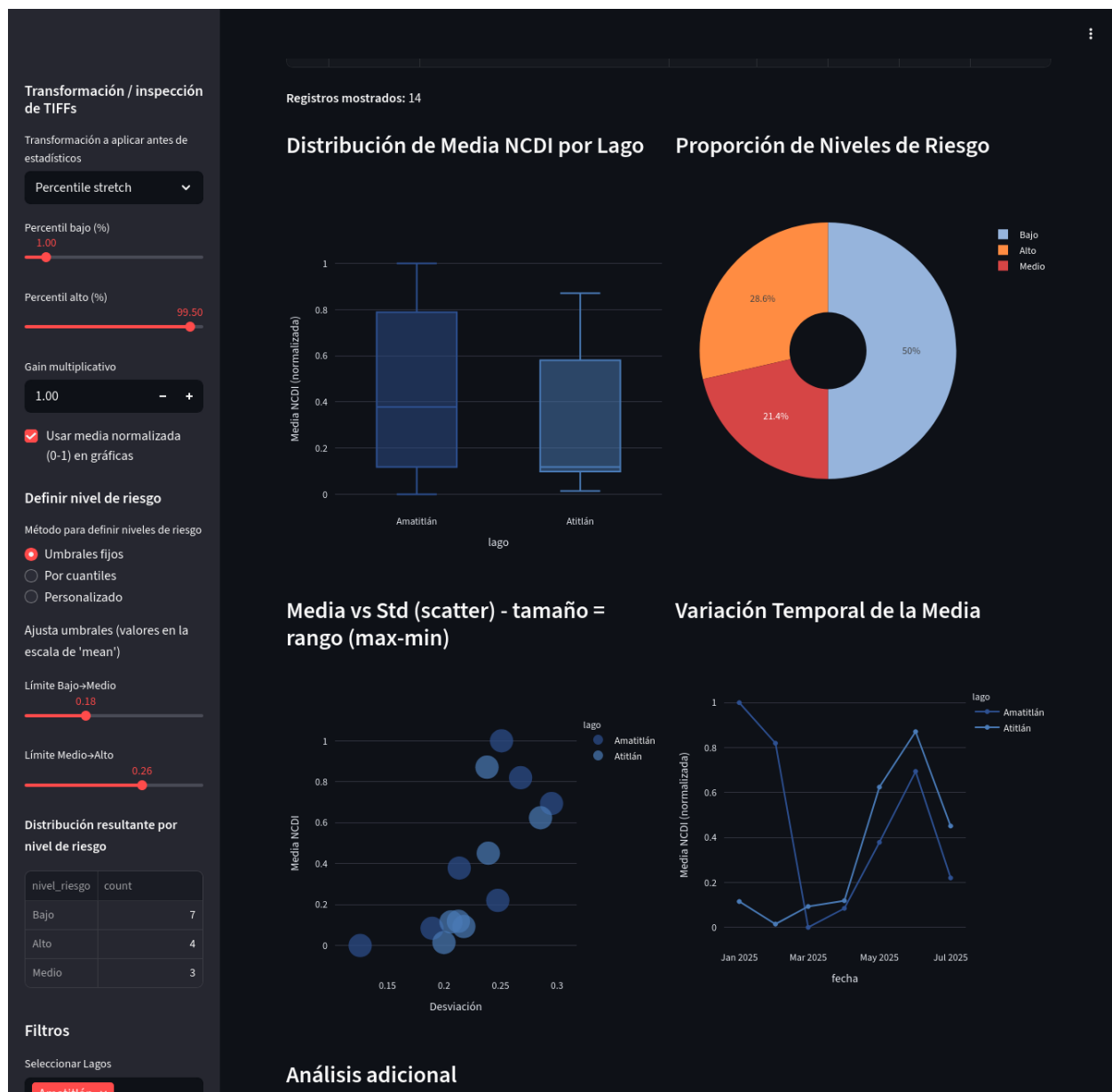
	lago	filepath	valid_pct	dtype	min	max	mean
0	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-01-01Z.tif	100	int16	0	1	0.3518
1	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-02-01Z.tif	100	int16	0	1	0.3048
2	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-03-01Z.tif	100	int16	0	1	0.0914
3	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-04-01Z.tif	100	int16	0	1	0.1134
4	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-05-01Z.tif	100	int16	0	1	0.1899
5	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-06-01Z.tif	100	int16	0	1	0.2721
6	Amatitlán	NCDI_AMATITLAN/openEO_2025-07-01Z.tif	100	int16	0	1	0.1488
7	Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-01-01Z.tif	100	int16	0	1	0.1214
8	Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-02-01Z.tif	100	int16	0	1	0.0952
9	Atitlán	NCDI_ATITLAN/openEO_2025-03-01Z.tif	100	int16	0	1	0.1156

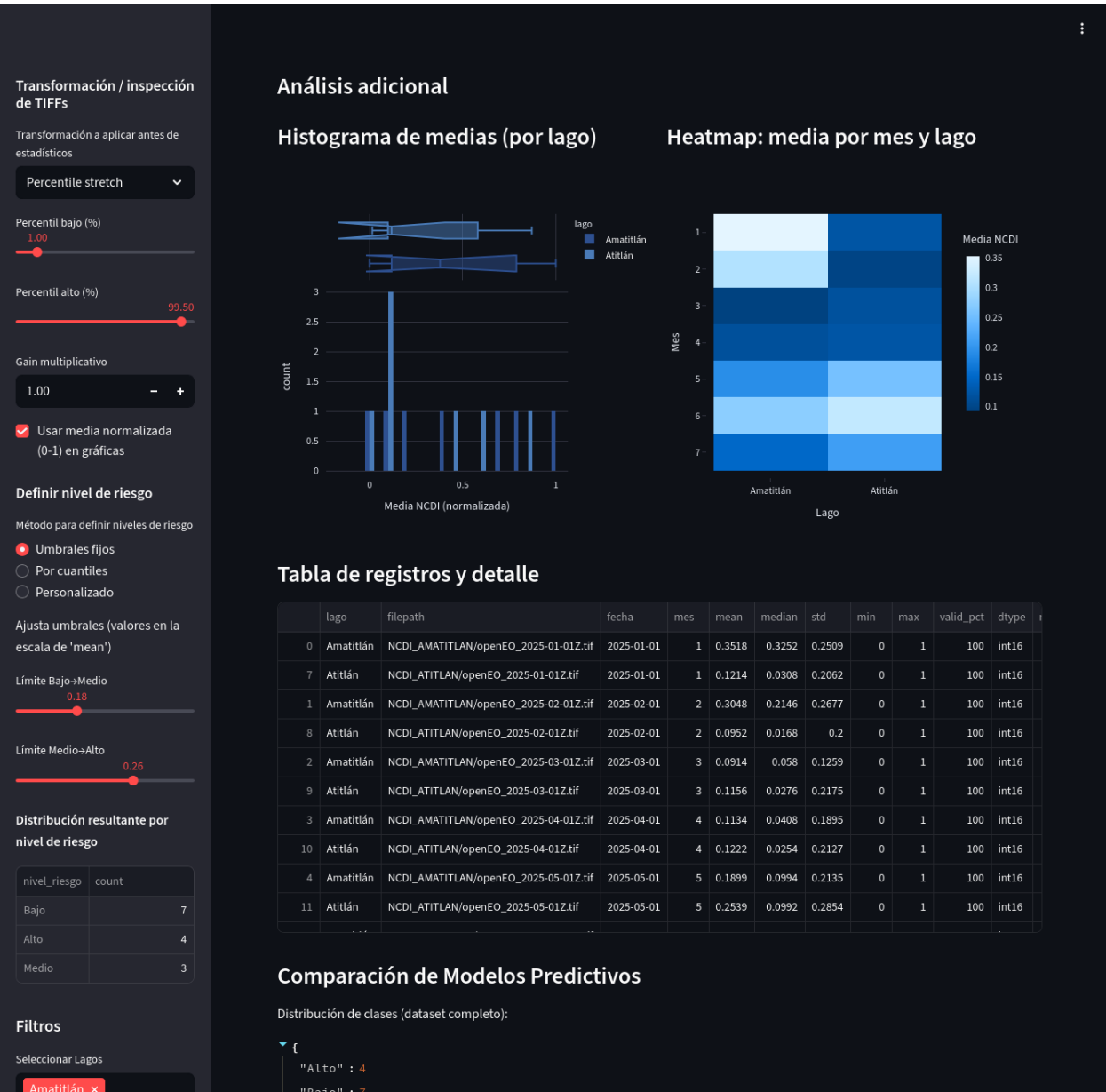
Registros mostrados: 14

Distribución de Media NCDI por Lago

Proporción de Niveles de Riesgo

3





Transformación / inspección de TIFFs

Transformación a aplicar antes de estadísticos

Percentile stretch

Percentil bajo (%)

Percentil alto (%)

Gain multiplicativo

1.00

☒ Usar media normalizada (0-1) en gráficas

Definir nivel de riesgo

Método para definir niveles de riesgo

☒ Umbrales fijos

☐ Por cuantiles

☐ Personalizado

Ajusta umbrales (valores en la escala de 'mean')

Límite Bajo→Medio

Límite Medio→Alto

Distribución resultante por nivel de riesgo

nivel_riesgo	count
Bajo	7
Alto	4
Medio	3

Filtros

Seleccionar Lagos

Amatitlán

Comparación de Modelos Predictivos

Distribución de clases (dataset completo):

```
{
  "Alto" : 4
  "Bajo" : 7
  "Medio" : 3
}
```

Seleccionar modelos a comparar

Random Forest x Regresión Logíst... x SVM x

Desempeño (tabla)

	Modelo	Accuracy
0	Random Forest	0.75
1	Regresión Logística	0.5
2	SVM	0.5

Desempeño (barra)

Modelo	Accuracy
Random Forest	0.75
Regresión Logística	0.5
SVM	0.5

Matriz: Random Forest

Verdadero \ Predicho	Alto	Bajo	Medio
Alto	1	0	0
Bajo	0	2	0
Medio	0	1	0

